

Géométrie de base

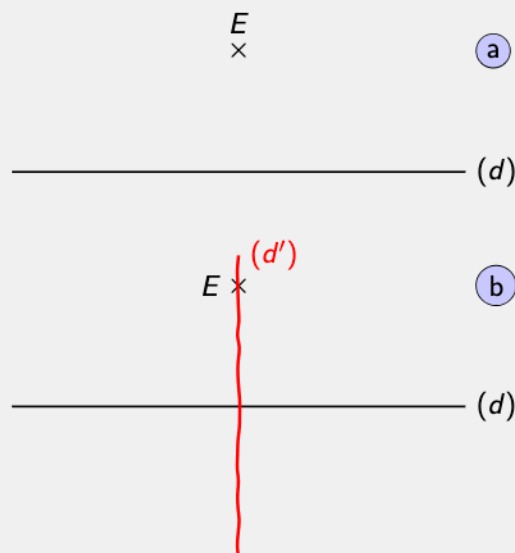
Programme de construction



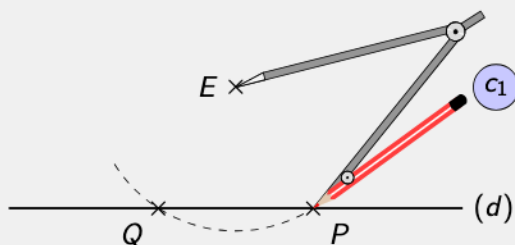
À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

- Tracer une droite (d) et placer un point E n'appartenant pas à (d) .
- Tracer à main levée la droite (d') perpendiculaire à (d) passant par E .
- Tracer la droite (d') avec le compas en décrivant les étapes.



On trace un arc de cercle (en pointillés ici) de centre E et de rayon suffisamment grand pour couper la droite (d) en 2 points que l'on nomme P et Q .

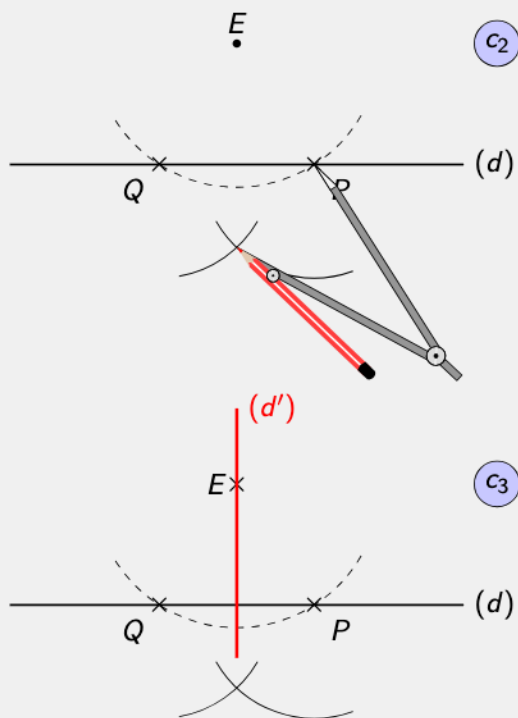


Ensuite, on pique sur les points P et Q , puis on trace à chaque fois un arc de cercle de rayon suffisamment grand pour qu'ils se coupent.



Astuce : pour plus de précision, privilégier le côté qui ne contient pas E , c'est-à-dire ici en dessous de la droite (d) .



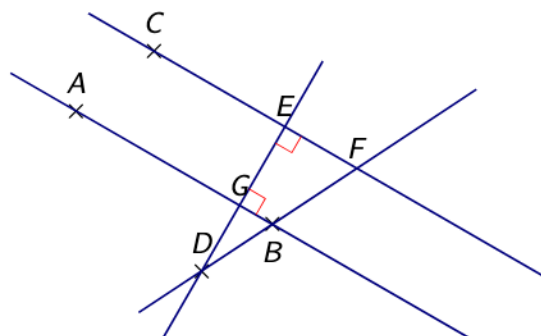
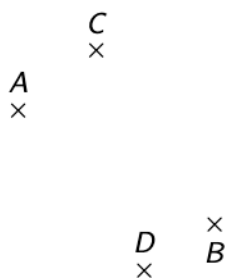


Commentaires : la médiatrice de $[PQ]$ passe par E car $EP = EQ$ (rayons du cercle), et cette médiatrice est perpendiculaire à $[PQ]$; comme $P \in (d)$ et $Q \in (d)$, la médiatrice est perpendiculaire à (d) : elle est donc la droite cherchée (d') .

Ne pas tracer un cercle trop petit : il faut qu'il coupe (d) en deux points distincts. 

EXERCICE 2

Xavier doit compléter la figure ① pour obtenir la figure ② qu'il ne voit pas.



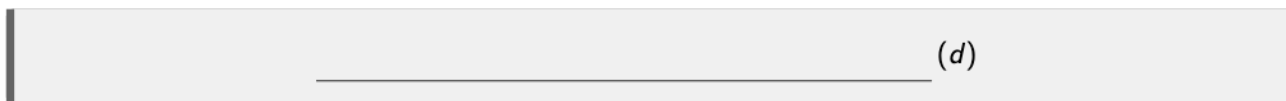
Écrire le programme de construction que doit suivre Xavier.

- ① Tracer la droite (AB)
- ② Tracer la perpendiculaire à (AB) passant par D .
- ③ Tracer la parallèle à (AB) passant par C .
- ④ Cette droite coupe (DG) en E
- ⑤ La droite (DB) coupe (CE) en F .
- ⑥ Coder la figure

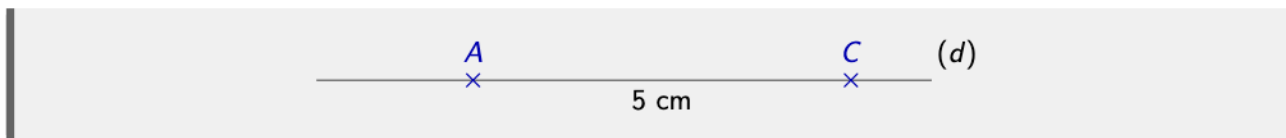
EXERCICE 3

Construire une figure en suivant les étapes suivantes.
Coder la figure au fur et à mesure.

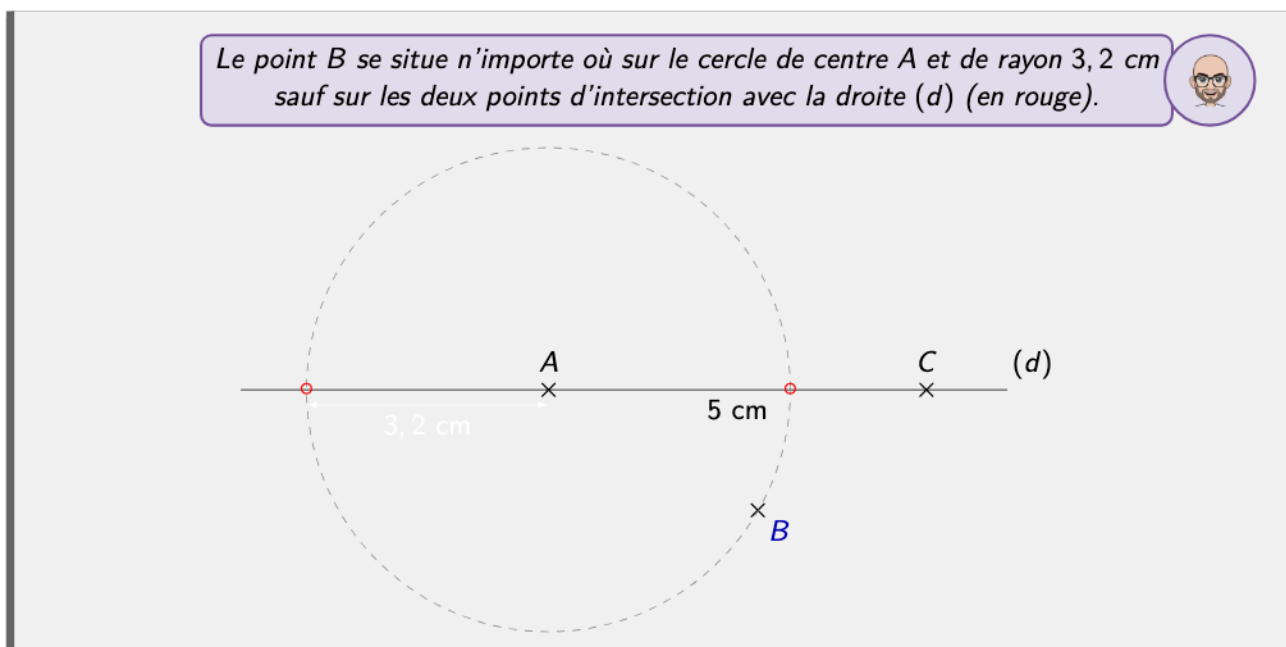
1. Tracer une droite (d) .



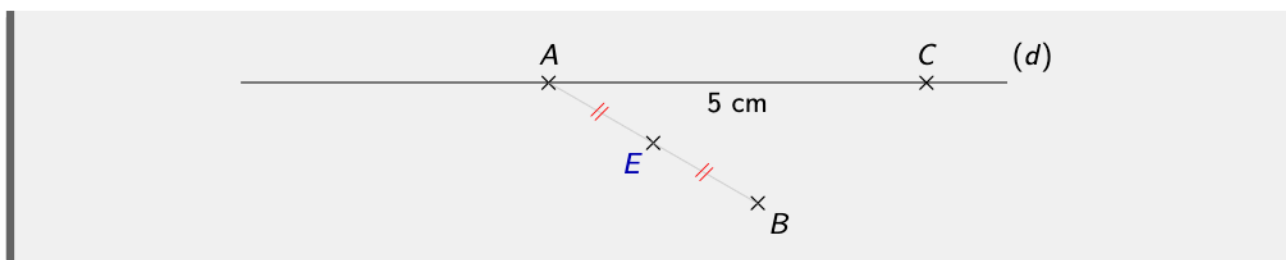
2. Placer deux points A et C tels que $A \in (d)$, $C \in (d)$ et $AC = 5$ cm.



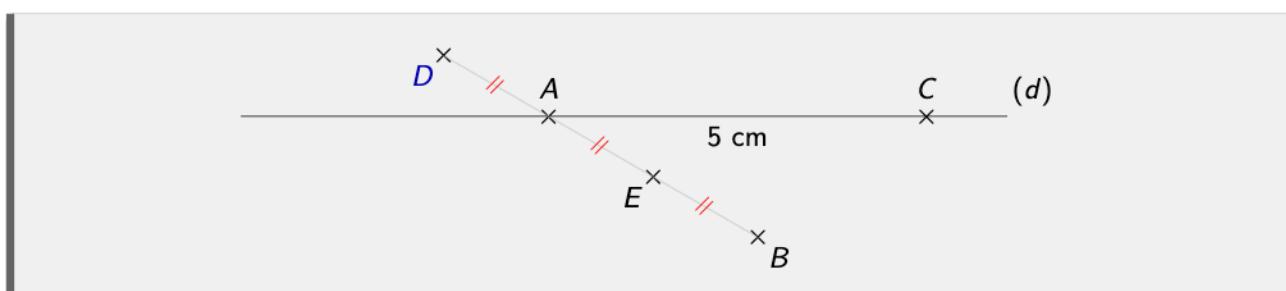
3. Placer un point B tel que $B \notin (d)$ et $AB = 3,2$ cm.



4. Placer le point E , milieu du segment $[AB]$.



5. Placer le point D tel que A est le milieu de $[ED]$.



EXERCICE 4

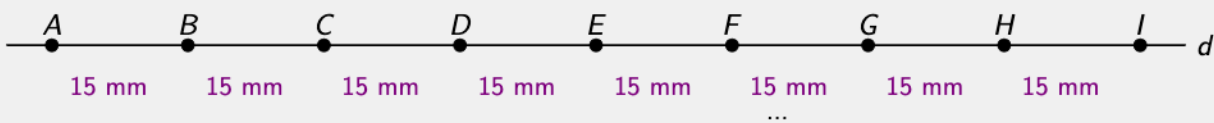
Construire la figure suivante en suivant les instructions ci-dessous :

- ① Sur une droite d , placer dans cet ordre les points $A, B, C, D, E, F, G, H, I$ tels que :

$$AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HI = 15 \text{ mm}.$$

- ② D'un même côté de la droite d , tracer les demi-cercles de diamètres : $[AI]$; $[BD]$; $[FH]$; $[BH]$.
- ③ De l'autre côté de la droite d , tracer les demi-cercles de diamètres : $[AC]$, $[DF]$, $[GI]$, $[CG]$.

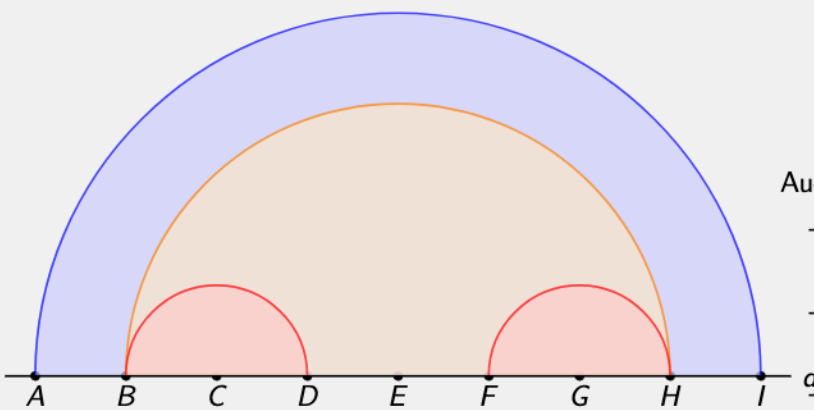
① Placer les points sur la droite d



On trace une droite d et on place 9 points équidistants de $15 \text{ mm} = 1,5 \text{ cm}$.

On peut utiliser la règle graduée pour mesurer précisément.

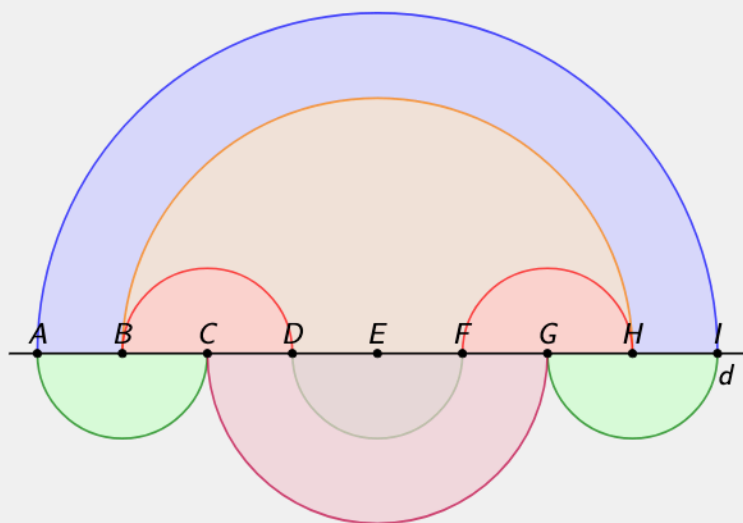
② Demi-cercles au-dessus de la droite d



Au-dessus de la droite d , on trace :

- Demi-cercle de diamètre $[AI]$ (en bleu)
- Demi-cercle de diamètre $[BD]$ (en rouge)
- Demi-cercle de diamètre $[FH]$ (en rouge)
- Demi-cercle de diamètre $[BH]$ (en orange)

③ Demi-cercles en-dessous de la droite d

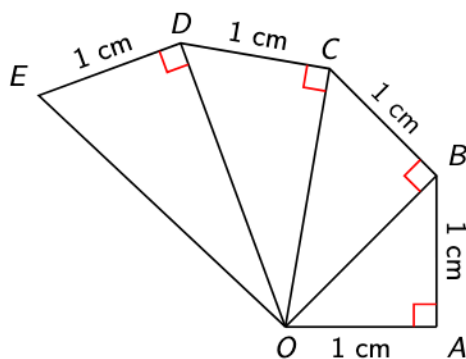


En-dessous de la droite d , on trace :

- Demi-cercle de diamètre $[AC]$ (en vert)
- Demi-cercle de diamètre $[DF]$ (en gris)
- Demi-cercle de diamètre $[GI]$ (en vert)
- Demi-cercle de diamètre $[CG]$ (en violet)

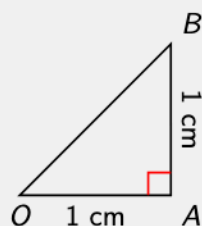
EXERCICE 5

Reproduire la figure ci-dessous sous forme de coquille d'escargot.



Construction de la coquille d'escargot

Étape 1 : triangle AOB



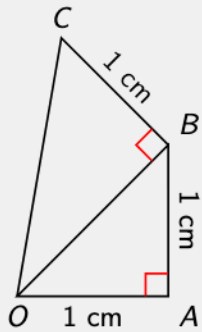
On commence par placer le point O .

On place le point A à 1 cm de O .

On place B tel que $AB = 1$ cm et la droite (AB) soit perpendiculaire à (OA)

On relie les points A , B et O pour former le triangle AOB .

Étape 2 : triangle OBC

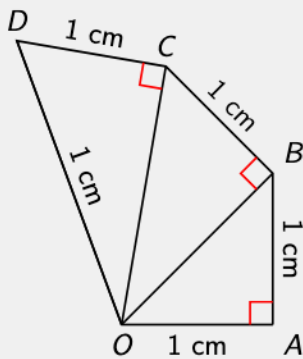


À partir de B , on trace une perpendiculaire à (OB) de longueur 1 cm.

De l'autre côté de la droite (celui qui ne contient pas A), on place C tel que $BC = 1$ cm et la droite (BC) soit perpendiculaire à (OB) .

On relie O et C pour compléter le triangle OBC .

Étape 3 : triangle ODC

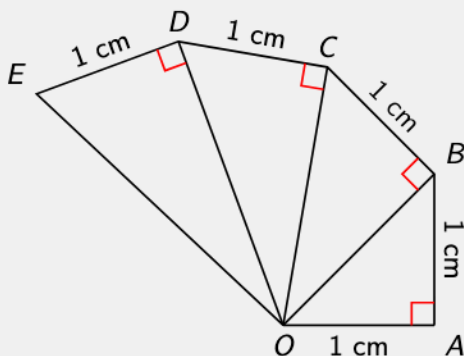


À partir de C , on trace une perpendiculaire à (OC) de longueur 1 cm.

De l'autre côté de la droite (celui qui ne contient pas B), on place D tel que $CD = 1$ cm et la droite (CD) soit perpendiculaire à (OC) .

On relie O et D pour compléter le triangle ODC .

Étape 4 : Triangle ODE



À partir de D , on trace une perpendiculaire à (OD) de longueur 1 cm.

De l'autre côté de la droite (celui qui ne contient pas C), on place E tel que $DE = 1$ cm et la droite (DE) soit perpendiculaire à (OD) .

On relie O et E pour compléter le triangle ODE .